# 工作紙一：脂質消化的概念與應用

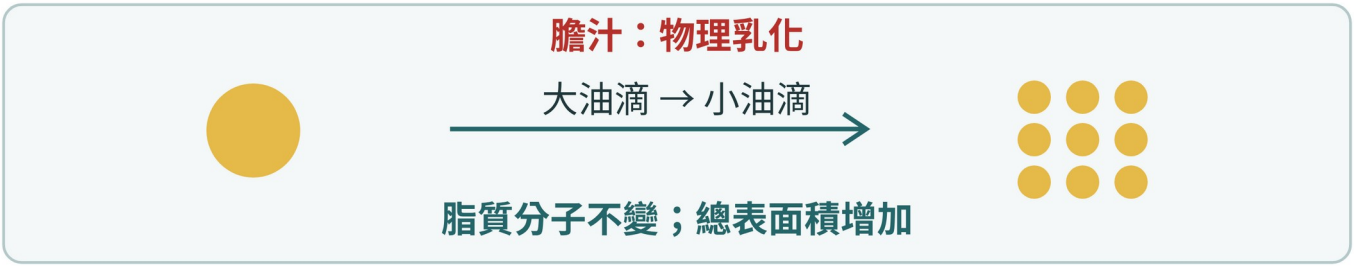
姓名：_____　班別：_____　學號：_____

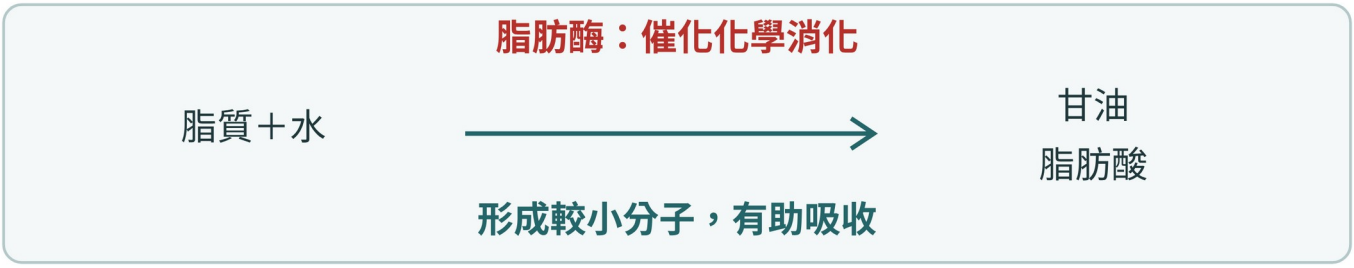
請先閱讀「課題需知」，再運用概念分析各組結果。

## 課題需知

X 是**膽汁**，由肝臟製造並儲存於膽囊，不含消化酶。它透過**物理消化**把大油滴**乳化**成小油滴，脂質分子不變；同量脂質的**總表面積**增加，有助**脂肪酶**接觸脂質。

Y 是**胰液**，含有**脂肪酶**。**脂肪酶**催化**化學消化**，按本課完全水解簡化模型，把脂質分解為**甘油**和**脂肪酸**。**脂肪酶**是**蛋白質**；煮沸使其**變性**失去功能，冷卻後不恢復。本模型中，煮沸**膽汁**仍保留**乳化**作用。



情境：脂質需要消化，才能被吸收。加入消化液 X 或消化液 Y 後會怎樣？




## 部分 1｜研究情境與公平比較

研究員在相同油水混合物分別加入 2 mL X 或 2 mL Y；在 37°C 同樣搖勻，比較一小時後的外觀。

### 1. 辨識實驗變量：每列可選多於一項。

IV（主動改變的因素）；DV（量度或觀察的結果）；CV（保持不變的因素）

| | |
|---|---|
| **獨立變量** | 油和水總體積 ／ 反應溫度 ／ 反應時間 ／ 加液總量 ／ 搖勻方式 ／ 混合物外觀 ／ 消化液組合 |
| **因變量** | 油和水總體積 ／ 反應溫度 ／ 反應時間 ／ 加液總量 ／ 搖勻方式 ／ 混合物外觀 ／ 消化液組合 |
| **控制變量** | 油和水總體積 ／ 反應溫度 ／ 反應時間 ／ 加液總量 ／ 搖勻方式 ／ 混合物外觀 ／ 消化液組合 |

### 2. 選出公平比較所需的前提（可多選）

（假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。）

☐ 各裝置在相同反應時間後觀察。

☐ 各裝置起始油水量及加入液體的總量相同。

☐ 各裝置使用相同搖勻方式。

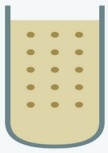
☐ X 組可加入較多總液量，以便與 Y 組比較。

## 部分 1｜運用概念分析 X、Y 的個別作用

兩組均為加入消化液並搖勻後一小時的模擬結果。

**X 組**

加入 2 mL X



**混濁乳狀液**

**Y 組**

加入 2 mL Y



**油層變薄，仍有分層**

### 3. X 組一小時後的主要外觀

☐ 混濁乳狀液

☐ 油層消失

### 4. Y 組一小時後的主要外觀

☐ 油層變薄，但仍有油水分層

☐ 油層沒有明顯變化

### 運用乳化與表面積概念，分析 X 如何幫助 Y。

研究員重新準備兩支試管，先加 X 或等量水並搖勻，再加入相同量的 Y；兩組的預處理時間相同。

## 部分 2｜延伸一：X 如何幫助 Y？

以下為加入 Y 後一小時的模擬結果。

**先加 X，再加 Y**

X 1 mL → Y 1 mL



**混濁程度減低**
**沒有明顯油層**

**先加水，再加 Y**

水 1 mL → Y 1 mL



**油層變薄**
**仍有油水分層**

### 5. X 如何有助其後 Y 的作用？

X 先把大油滴分散成小油滴，令同量脂質的總表面積：

☐ 增加

☐ 減少

## 部分 2｜延伸一：接續分析

### 6. 外觀能告訴我們甚麼？

☐ 外觀可提供消化液作用的線索，但不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸。

☐ 只要油層消失，就已完全證明脂質分解成甘油和脂肪酸。

## 部分 3｜延伸二：煮沸的影響

研究員以延伸一的未煮沸 X 後加 Y 組為比較基準。每次只煮沸一種液體，冷卻至 37°C，按相同次序各加 1 mL X、Y；觀察一小時後結果。

**煮沸 X＋未煮沸 Y**

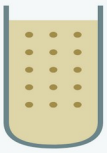
冷卻後使用



**混濁減低，無明顯油層**

**未煮沸 X＋煮沸 Y**

冷卻後使用



**混濁乳狀液**

### 7. 煮沸後失去作用的消化液

☐ 消化液 X

☐ 消化液 Y

### 整合解釋

8. 綜合實驗結果與課題需知，解釋膽汁與胰液中的脂肪酶如何共同幫助脂質消化，以及煮沸如何影響它們的作用。